

書籍管理システム 全体設計書 (TrainoBook System Specification)

本ドキュメントは、Spring Boot演習を通じて構築する「書籍管理システム（TrainoBook）」の全体像と、各章ごとの進化過程を視覚的にまとめたものです。受講者の皆さんが、各ステップが最終的にどのような形になるのかをイメージするためのガイドとして活用してください。

1. システム概要

本システムは、書籍情報の登録・一覧表示・詳細閲覧・更新・削除（CRUD）を行う基本的な管理システムです。章を追うごとに、認証（ログイン）、バリデーション、共通レイアウト、DB結合、そしてBootstrapによるモダンなUIへと進化していきます。

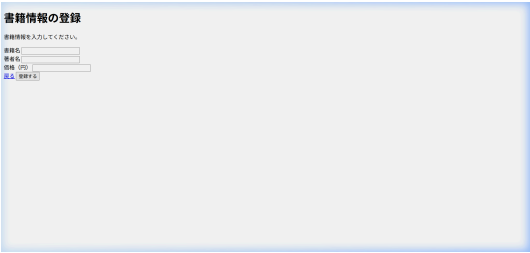
2. 各章の進化と画面遷移

第2章：Webアプリケーションの基礎 (HTML & Controller)

マイルストーン: 「生のHTML」での画面遷移とデータ通信の理解。

- 特徴: スタイルが一切当たっていない、ブラウザ標準の表示状態。
- 機能: ログイン（モック）、書籍一覧（モック）、書籍登録（モック）。

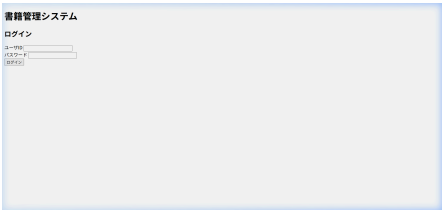
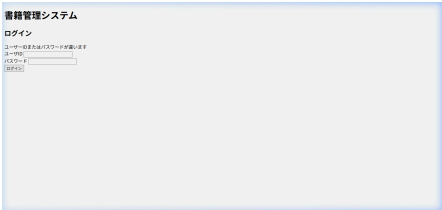
画面名	スクリーンショット	説明
書籍一覧		枠組みのみのテーブル表示です。

画面名	スクリーンショット	説明
書籍登録		標準的なフォーム部品のみが並んでいます。

第4章：認証とバリデーション (Authentication & Validation)

マイルストーン: ユーザー認証と入力値チェックによる堅牢性の向上。

- 特徴: DBによるログイン機能と、エラー時の赤い警告メッセージ。
- 機能: ユーザーID/パスワードによる制限、入力漏れの防止。

画面名	スクリーンショット	説明
ログイン画面		第2章の状態に、エラー表示領域が追加されています。
認証エラー		認証失敗時に「ユーザーIDまたはパスワードが違います」と表示されます。
登録エラー		バリデーションエラーにより、未入力項目に警告が表示されます。

第5章：共通レイアウト (Thymeleaf Layout Dialect)

マイルストーン: ヘッダー・フッターの共通化（DRY原則）。

- 特徴: 独自CSS（style.css）の適用と、全画面共通のナビゲーション。

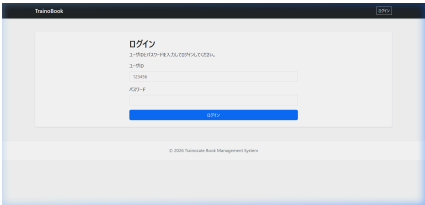
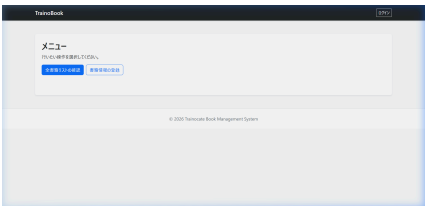
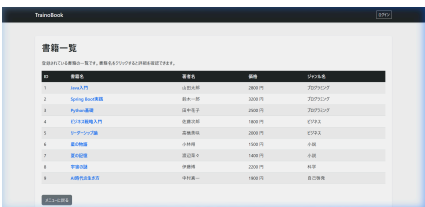
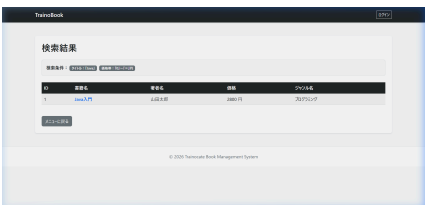
- 機能: テンプレート継承、ログイン情報の常時表示。

画面名	スクリーンショット	説明
共通レイアウト		画面上部にダークトーンのヘッダーが導入されました。
フッター		画面下部に著作権表記が追加されました。

第7章：完成形 - デザインの洗練 (Bootstrap)

マイルストーン: プロフェッショナルな外観とレスポンス対応。

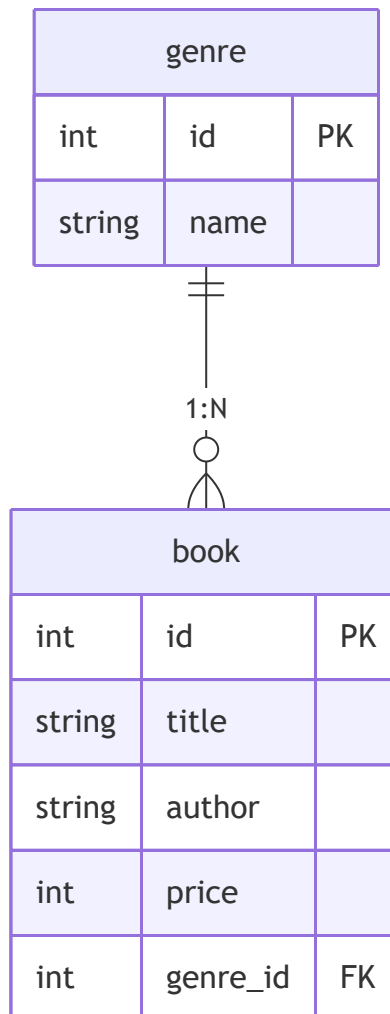
- 特徴: Bootstrap 5の導入。カード、モダンなボタン、洗練されたテーブル。
- 機能: 全面的なUIアップグレード。

画面名	スクリーンショット	説明
ログイン (最終)		中央に配置されたカード形式のログインフォーム。
メニュー (最終)		コンテンツが整理され、操作しやすいボタン配置に。
書籍一覧 (最終)		縞模様（Stripe）のついた見やすいテーブル。
検索結果 (完)		検索条件がバッジ形式で表示され、視認性が向上。

3. 最終的なデータベース構成 (ER図相当)

システムが完成した際のテーブル関係図です。

user		
int	user_id	PK
string	password	
string	user_name	



4. 学習のロードマップ

1. **第2章**: Webアプリの「骨組み」を作る (HTML, Controller)
2. **第3章**: 「データ」を保存・取得する (JPA, CRUD)
3. **第4章**: 「安全」なアプリにする (Validation, Session)
4. **第5章**: 「構造」を整理する (Layout Dialect)
5. **第6章**: 「高度」な連携を行う (Table Join, JPQL)
6. **第7章**: 「見た目」を完成させる (Bootstrap)

この全体設計書を目標に、一步ずつ実装を楽しみましょう！